**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА**
**МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ПРИ НАО КУ ИМ. Ш. УАЛИХАНОВА**
ПЦК «Информатика и ИС»

# ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

на тему

**«Разработка интеллектуальной системы мониторинга и управления локальной сетью ISMN»**

по специальности 1305000 «Информационные системы»

Выполнил: студент группы _____ _____
Руководитель: _____ _____

Кокшетау 2026

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА**
**МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ПРИ НАО КУ ИМ. Ш. УАЛИХАНОВА**

ПЦК «Информатика и ИС»

**УТВЕРЖДАЮ**

заместитель директора по УМР

_____ _____

«____» _____ 20____ г.

**ЗАДАНИЕ**

на выполнение дипломного проекта

Студент: _____

Курс: _____ Группа: _____

Специальность: 1305000 «Информационные системы»

Квалификация: _____

Тема: «Разработка интеллектуальной системы мониторинга и управления локальной сетью ISMN»

Краткие сведения: сервер мониторинга на FastAPI, локальная база SQLite, мобильная панель Flutter, контроль ICMP и SNMPv3, регистрация инцидентов, отчеты и безопасная автоматизация.

Разделы проекта: основная часть, специальная часть, экономическая часть, охрана труда, заключение, список источников, приложение.

Дата подачи темы: «____» _____ 20____ г.

Дата окончания: «____» _____ 20____ г.

Студент: _____ _____

Руководитель: _____ _____

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА**
**МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ПРИ НАО КУ ИМ. Ш. УАЛИХАНОВА**

ПЦК «Информатика и ИС»

**ГРАФИК**

выполнения дипломного проекта

Студент: _____

Срок защиты: «____» _____ 20____ г.

Таблица В.1. План выполнения

| № | Раздел | Срок | Консультант | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анализ предметной области | _____ | _____ | _____ |
| 2 | Проектирование архитектуры и базы данных | _____ | _____ | _____ |
| 3 | Разработка серверной части | _____ | _____ | _____ |
| 4 | Разработка мобильного приложения | _____ | _____ | _____ |
| 5 | Тестирование и документирование | _____ | _____ | _____ |
| 6 | Экономическая часть и охрана труда | _____ | _____ | _____ |
| 7 | Графические материалы и нормоконтроль | _____ | _____ | _____ |

Студент: _____ _____

Руководитель: _____ _____

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА**
**МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ПРИ НАО КУ ИМ. Ш. УАЛИХАНОВА**

ПЦК «Информатика и ИС»

**ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ**

заместитель директора по УМР

_____ _____

«____» _____ 20____ г.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

дипломного проекта

Тема: «Разработка интеллектуальной системы мониторинга и управления локальной сетью ISMN»

Группа: _____

Студент: _____ _____

Руководитель проекта: _____ _____

Консультант основной части: _____ _____

Консультант экономической части: _____ _____

Консультант по охране труда: _____ _____

Нормоконтроль: _____ _____

Дипломный проект защищен на _____

Кокшетау 2026

**СОДЕРЖАНИЕ**


| | |
|---|---|
| ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| 1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ | 9 |
| 1.1 Назначение и область применения | 9 |
| 1.2 Анализ предметной области | 10 |
| 1.3 Требования к системе | 11 |
| 1.4 Пользователи и рабочие сценарии | 12 |
| 1.5 Общая архитектура | 13 |
| 1.6 Серверное приложение | 14 |
| 1.7 Модель данных | 15 |
| 1.8 Подсистема мониторинга | 16 |
| 1.9 Управление состояниями и инцидентами | 17 |
| 1.10 Программный интерфейс | 18 |
| 1.11 Защита доступа и данных | 19 |
| 1.12 Мобильное приложение | 20 |
| 1.13 Представление реальных и демонстрационных данных | 21 |
| 1.14 Проверка качества | 22 |
| 1.15 Выводы по основной части | 23 |

**СОДЕРЖАНИЕ**


| | |
|---|---|
| 2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 24 |
| 2.1 Алгоритм контроля доступности | 24 |
| 2.2 Оценка задержки и базовой линии | 25 |
| 2.3 Безопасная автоматизация | 26 |
| 2.4 Развертывание в локальной сети | 27 |
| 2.5 Эксплуатация и восстановление | 28 |
| 2.6 Демонстрационный сценарий | 29 |
| 2.7 Выводы по специальной части | 30 |
| 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 31 |
| 3.1 Исходные данные для расчета | 31 |
| 3.2 Смета затрат | 32 |
| 3.3 Оценка практической эффективности | 33 |
| 3.4 Выводы по экономической части | 34 |
| 4 ОХРАНА ТРУДА | 35 |
| 4.1 Организация рабочего места | 35 |
| 4.2 Электрическая и пожарная безопасность | 36 |
| 4.3 Безопасная эксплуатация программной системы | 37 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 38 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 39 |
| Приложение А. Протокол проверки | 40 |

# ВВЕДЕНИЕ

Локальная вычислительная сеть стала рабочей средой для учебных кабинетов, небольших организаций и лабораторий. Даже кратковременная потеря связи с маршрутизатором, сервером или коммутатором мешает работе пользователей. При этом небольшая инфраструктура редко располагает отдельной системой наблюдения и специалистом, который постоянно проверяет оборудование. Возникает потребность в понятном средстве, способном хранить историю доступности, показывать состояние зарегистрированных узлов и объяснять причину тревоги.

Актуальность проекта связана с тем, что облачные платформы не всегда подходят для закрытой или учебной сети. Передача служебных адресов и показателей во внешний сервис может быть запрещена внутренними правилами. Постоянная зависимость от доступа в Интернет также снижает надежность наблюдения. Поэтому в проекте принят локальный способ работы. Сервер, база данных и правила контроля располагаются на компьютере администратора, а мобильное приложение используется как панель доступа к результатам.

Цель работы состоит в разработке интеллектуальной системы мониторинга и управления локальной сетью ISMN. Под интеллектуальностью понимается не машинное обучение, а прозрачная обработка последовательности наблюдений, применение гистерезиса, сравнение задержки с подвижной медианой и формирование объяснимых инцидентов. Такое определение соответствует фактической реализации и не приписывает программе функций, которых в ней нет.

Объектом исследования является процесс контроля зарегистрированных устройств локальной сети. Предмет исследования составляют методы проверки доступности, долговременного хранения результатов, разграничения доступа, уведомления о событиях и безопасного запуска заранее ограниченных реакций. Практическим результатом выступает программный комплекс из серверного приложения FastAPI, базы SQLite и мобильной панели Flutter.

# ВВЕДЕНИЕ

Для достижения цели поставлены задачи анализа предметной области, определения функциональных и защитных требований, проектирования модели данных, реализации ICMP и SNMPv3 контроля, разработки механизма инцидентов, создания REST API и канала событий, подготовки мобильного интерфейса, а также проверки поведения автоматическими тестами. Отдельная задача касается корректного различения фактических измерений и демонстрационных записей.

В работе применены методы структурного анализа, объектного проектирования, моделирования состояний, функционального тестирования и анализа угроз. Выбор технологий проверялся по простоте локального развертывания и возможности восстановления истории после перезапуска. Сервер выполняет проверки независимо от телефона. Благодаря этому закрытие мобильного приложения не прекращает сбор результатов.

Практическая значимость состоит в возможности использовать систему в учебной лаборатории или небольшой сети без обязательного облака. Администратор вручную регистрирует разрешенные адреса, наблюдает состояние, изучает временную линию инцидента и получает отчет доступности. Опасные действия не запускаются по произвольной команде. По умолчанию автоматизация работает в режиме моделирования, а активный режим требует разрешения для конкретного устройства и процедуры одобрения.

Исходный проект содержит серверные модули, миграцию базы, сценарии обслуживания, мобильные экраны, локализационные ресурсы и набор тестов. Контрольный запуск выполнен в серверном виртуальном окружении. Получен результат 19 успешно пройденных тестов. Среда разработки не содержит установленного комплекта Flutter, поэтому сборка APK и инструментальный запуск виджетов не заявляются как выполненные.

Пояснительная записка включает основную часть с описанием архитектуры, специальную часть с алгоритмами и порядком эксплуатации, экономическую оценку и раздел охраны труда. Персональные сведения на первых листах оставлены незаполненными для последующего внесения студентом.

# 1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Назначение и область применения

Система ISMN предназначена для наблюдения за узлами, которые администратор явно добавил в перечень. К таким узлам относятся рабочие станции, серверы, маршрутизаторы и коммутаторы учебной или офисной локальной сети. Программа не выполняет поиск всех адресов и не сканирует произвольные диапазоны. Перед сохранением адрес проверяется по настроенному перечню допустимых сетей CIDR.

Основная функция заключается в периодической проверке доступности. Сервер запускает ICMP запрос с ограниченным временем ожидания, сохраняет факт результата и обновляет состояние устройства. Если назначен профиль SNMPv3 с режимом authPriv, система дополнительно читает только стандартные доступные показатели. Отсутствующие сведения о процессоре или памяти не заменяются случайными значениями. Такой подход важен для достоверности отчета.

Область применения ограничена сетью, которой законно управляет пользователь. Система не предназначена для контроля чужих сегментов, обхода сетевых ограничений или запуска введенных пользователем команд оболочки. Любое расширение допустимого диапазона выполняется через конфигурацию сервера, а не через мобильную форму.

Пользователь получает сводку по числу устройств, список текущих состояний, историю проверок, график задержки, инциденты и отчет доступности. Администратор управляет учетными записями и правилами. Оператор может выполнять наблюдение и подтверждать инциденты. Наблюдатель получает только чтение доступных данных. Разделение ролей контролируется на сервере.

Проект сохраняет локальный характер. База SQLite находится рядом с сервером, а телефон обращается к нему по REST API. В рабочей сети рекомендуется использовать HTTPS и ограничение межсетевого экрана. Лабораторный HTTP допускается только внутри доверенного сегмента и только для отладки.

## 1.2 Анализ предметной области

Наблюдение за сетью начинается с ответа на вопрос, какие свойства можно подтвердить выбранным протоколом. Успешный ICMP ответ показывает, что пакет достиг узла и ответ вернулся в пределах времени ожидания. Он не подтверждает исправность всех служб, состояние электропитания или качество кабельной линии. Отсутствие ответа также не является однозначным доказательством отказа, поскольку ICMP может блокироваться политикой безопасности.

Для получения дополнительных сведений используется SNMP. В проект включен защищенный вариант SNMPv3 authPriv, который поддерживает проверку подлинности и шифрование. Читаются стандартные идентификаторы имени узла и времени работы. Производительные показатели разных производителей имеют разные OID, поэтому программа не пытается угадывать их. Такое решение уменьшает число ложных данных.

Одиночная неудачная проверка не должна немедленно переводить устройство в состояние отказа. Потеря одного пакета может быть кратковременной. Поэтому решение принимается по серии результатов. После первой неудачи ранее доступный узел получает промежуточное состояние с ухудшением. После третьей последовательной неудачи он становится недоступным. Возврат в норму подтверждается двумя успешными проверками.

Важной задачей является подавление повторных тревог. Пока активен инцидент недоступности, новые отрицательные проверки пополняют историю, но не создают отдельную запись о той же причине. Оператор видит один инцидент с понятной временной линией. После восстановления инцидент закрывается, а следующее независимое нарушение может создать новый.

Таблица 1.1. Сравнение способов наблюдения

| Способ | Подтверждаемое свойство | Ограничение |
|---|---|---|
| ICMP | Сетевая достижимость | Ответ может быть запрещен |
| SNMPv3 | Стандартные показатели агента | Нужна настройка устройства |
| REST API | Управление данными ISMN | Требуется учетная запись |
| WebSocket | Оперативное событие | Нужен действующий токен |

### 1.3 Требования к системе

Функциональные требования сформированы по рабочему циклу администратора. Система должна обеспечивать вход, обновление сеанса, выход и получение сведений о текущем пользователе. Для устройств необходимы создание, изменение, просмотр, архивирование и ручная проверка. История должна включать время наблюдения, примененный протокол, успешность, задержку, потери и пояснение.

Подсистема инцидентов должна открывать запись только после заданного числа последовательных наблюдений. Для каждого инцидента сохраняются важность, правило, пояснение, время открытия, подтверждения и закрытия. Отчет доступности рассчитывается по действительно сохраненным проверкам за выбранный период. Если данных недостаточно, интерфейс обязан показывать отсутствие наблюдений, а не выдавать расчетное число за измеренное.

Нефункциональные требования касаются устойчивости и защищенности. Сервер должен продолжать работу при закрытой мобильной панели, восстанавливать данные после перезапуска и ограничивать одновременные сетевые проверки. Пароли хранятся как стойкие хеши, а данные SNMP шифруются ключом окружения. Секреты не возвращаются через API.

Для удобства сопровождения сервер разделяется на интерфейс, правила предметной области, доступ к данным, сетевые адаптеры и сервисы событий. Мобильная часть строится на централизованном клиенте, маршрутизации и управлении состоянием. Основной язык интерфейса русский. Строковые ресурсы предусмотрены также для казахской локали.

Таблица 1.2. Критерии приемки

| Критерий | Ожидаемый результат |
|---|---|
| Адрес вне разрешенной сети | Запрос отклоняется |
| Повторный адрес | Возвращается конфликт |
| Третья неудача ICMP | Создается один инцидент |
| Два успеха после отказа | Инцидент закрывается |
| Режим моделирования | Действие не выполняется |

### 1.4 Пользователи и рабочие сценарии

В системе предусмотрены три роли. Администратор отвечает за учетные записи, параметры устройств, защищенные профили SNMP, правила автоматизации и журнал аудита. Оператор наблюдает за сетью, запускает разрешенную ручную проверку и подтверждает инцидент. Наблюдатель читает сводку, историю и отчеты без права изменять конфигурацию.

Обычный сценарий начинается с входа в мобильное приложение. После проверки учетных данных сервер выдает короткоживущий токен доступа и обновляемый сеанс. Пользователь открывает обзор, видит число зарегистрированных узлов и активных инцидентов, затем переходит к нужному устройству. Экран устройства получает историю с сервера и строит график только по сохраненным образцам.

Добавление узла состоит из заполнения имени, адреса, типа, местоположения и профиля контроля. Сервер разрешает DNS имя, проверяет каждый полученный адрес по перечню сетей и отклоняет недопустимую цель. При успехе устройство сохраняется, после чего администратор может выполнить пробную проверку. Такой порядок исключает скрытое расширение области наблюдения.

При потере связи оператор получает одно событие о подтвержденной недоступности. В карточке инцидента приводится фактическое наблюдение и оговорка о возможной фильтрации ICMP. После восстановления временная линия дополняется записью о двух успешных проверках. Пользователь не обязан вручную сопоставлять разрозненные сообщения.

Сценарий автоматизации начинается только с заранее созданного правила. Режим по умолчанию фиксирует предполагаемое действие без исполнения. При глобальной паузе запуск блокируется. Любое неподдерживаемое сетевое действие остается в ожидании отдельного драйвера и одобрения.

### 1.5 Общая архитектура

Архитектура состоит из мобильного клиента, серверного приложения, планировщика проверок, базы данных и сетевых адаптеров. Мобильный клиент не выполняет мониторинг самостоятельно. Он отправляет команды управления, получает сохраненное состояние и подписывается на события. Это разделение позволяет выключить экран телефона без потери наблюдений.

FastAPI принимает запросы, проверяет токен и роль, вызывает сервис предметной области и работает с SQLAlchemy сессией. Планировщик использует тот же слой сервисов, но запускается по расписанию внутри серверного процесса. Для каждого устройства действует отдельная асинхронная блокировка, которая предотвращает наложение двух проверок.

SQLite выбрана для локального развертывания без отдельного сервера баз данных. Включены внешние ключи и журнал WAL. История проверок, образцы метрик, инциденты, события и аудит сохраняются в таблицах. При перезапуске процесса записи остаются доступными.

Сетевое взаимодействие разделено по назначению. REST API обслуживает операции и резервное периодическое обновление. WebSocket передает оперативные события авторизованному клиенту. ICMP и SNMPv3 работают только с адресами, прошедшими проверку. Такая граница делает поток данных понятным и контролируемым.




Рисунок 1.1. Укрупненная схема компонентов

### 1.6 Серверное приложение

Сервер написан на Python с использованием FastAPI. Точка запуска создает приложение, подключает маршруты и управляет жизненным циклом планировщика. Настройки читаются через Pydantic Settings из переменных окружения и локального файла конфигурации. Секретный ключ обязан содержать не менее 32 символов.

Пакет api содержит обработчики аутентификации, пользователей, устройств, учетных данных, мониторинга, инцидентов, автоматизации, отчетов, топологии, аудита и событий. Схемы входных и выходных данных расположены отдельно. Такой порядок уменьшает риск случайно вернуть поле модели, которое не предназначено для клиента.

Пакет monitoring инкапсулирует команду ICMP, разбор результата, обращение к SNMPv3, вычисление базовой линии и планирование. Команда ping строится как фиксированный список аргументов и запускается без командной оболочки. Введенный адрес не может превратиться в дополнительную системную команду.

Пакет automation содержит правила безопасного запуска. Поддерживаемые действия ограничены уведомлением и повторной проверкой. Для потенциального сетевого изменения создается запись ожидания одобрения, но произвольная команда не выполняется. Все решения о статусе запуска попадают в аудит.

Вспомогательные сценарии создают администратора, загружают демонстрационный набор и формируют резервную копию. Демонстрационный набор детерминирован и обязательно помечает созданные показатели как моделируемые. Это позволяет показать интерфейс без выдачи учебных чисел за реальные измерения.

### 1.7 Модель данных

Центральной сущностью является устройство. Для него сохраняются имя, адрес, тип, производитель, модель, расположение, профиль проверки, период, состояние и счетчики последовательных результатов. Поля enabled и archived позволяют остановить наблюдение или убрать узел из рабочего списка без физического удаления истории.

Каждая проверка образует отдельную запись MonitoringCheck. В ней находятся протокол, успешность, задержка, процент потерь, пояснение и время. Числовые показатели хранятся в MetricSample. Признак is_simulated находится как у устройства, так и у образца метрики, поэтому интерфейс может явно отметить учебное происхождение.

Incident содержит правило, важность, статус, заголовок и объяснение. Изменения фиксируются в IncidentEvent. Такое разделение сохраняет временную линию, даже если итоговый статус уже изменен. Правила и запуски автоматизации представлены разными таблицами, что отделяет настройку от факта попытки выполнения.

Связи с внешними ключами защищают целостность. При архивировании устройство не удаляется. При удалении зависимой служебной записи применяются заранее выбранные режимы каскада или обнуления ссылки. Для часто используемых фильтров по адресу, состоянию и времени созданы индексы.

Таблица 1.3. Основные сущности данных

| Сущность | Назначение | Ключевые связи |
|---|---|---|
| User | Учетная запись и роль | RefreshSession, AuditLog |
| Device | Наблюдаемый узел | Check, Metric, Incident |
| Incident | Подтвержденная проблема | IncidentEvent, AutomationRun |
| AutomationRule | Условие реакции | AutomationRun |
| NetworkLink | Ручная связь топологии | Два устройства |

### 1.8 Подсистема мониторинга

Планировщик через короткий интервал выбирает устройства, для которых наступило время проверки. Число одновременно выполняемых задач ограничено настройкой max_concurrent_checks. Перед началом вызывается блокировка конкретного устройства. Если ручная проверка уже идет, второй запуск не создается.

Адрес повторно проходит проверку разрешенной сети непосредственно перед сетевым обращением. Это важно для DNS имени, которое могло начать разрешаться иначе после регистрации. При нарушении перечня допустимых сетей результат сохраняется как неудачный с понятным пояснением, а обращение к новой цели не выполняется.

ICMP адаптер учитывает особенности Windows и Unix систем, но в обоих случаях использует фиксированные аргументы, число пакетов и время ожидания. Разбор вывода извлекает задержку только при наличии подтвержденного ответа. Потери устанавливаются по факту выполнения, а тайм аут возвращается как управляемый результат.

SNMPv3 запускается только после успешного ICMP результата и только при назначенном профиле. Зашифрованные поля расшифровываются внутри сервера на время запроса. В базу попадает факт успеха или ошибки и поддерживаемые значения, но не пароль проверки подлинности и не ключ приватности.

После каждой проверки SQLAlchemy сессия фиксирует результат, метрики и измененное состояние одной транзакцией. Событие для мобильных клиентов отправляется после успешного сохранения. Поэтому клиент не получает ссылку на данные, которые еще не закреплены в базе.

### 1.9 Управление состояниями и инцидентами

Состояние устройства принимает значения unknown, online, degraded, offline и maintenance. Новая запись начинается с unknown. Успешные проверки накапливают счетчик подтверждений. Неудача сбрасывает счетчик успехов, а успех сбрасывает счетчик отказов.

Переход в offline выполняется после трех последовательных неудач. До этого ранее доступное устройство может находиться в degraded. Порог выбран для защиты от единичной потери пакета. Выход из отказа требует двух последовательных успехов, что снижает вероятность частого переключения при нестабильной связи.

При подтвержденном отказе сервер ищет активный инцидент с ключом reachability_failure. Если запись существует, новая не создается. Если записи нет, формируется инцидент критической важности и первое событие временной линии. Объяснение прямо указывает, что отсутствие ICMP ответа не доказывает физический отказ.

Для задержки применяется отдельное правило. Три успешных наблюдения выше 200 мс открывают предупреждение. Исторические значения передаются функции подвижной медианы. Когда текущая задержка становится ниже 160 мс, предупреждение закрывается. Разные пороги открытия и закрытия образуют гистерезис.




Рисунок 1.2. Переходы состояния доступности

### 1.10 Программный интерфейс

Все прикладные маршруты имеют общий префикс api v1. Методы входа, обновления и выхода управляют сеансом. Access токен передается в заголовке Authorization. Refresh токен хранится на сервере как SHA 256 отпечаток, меняется при обновлении и отзывается при выходе.

Ресурс devices предоставляет список, создание, изменение, архивирование, проверку цели и запуск проверки. Вложенные маршруты возвращают историю и метрики. Dashboard формирует серверные агрегаты. Incidents предоставляет перечень, события и подтверждение. Reports рассчитывает доступность и может вернуть CSV.

Automations содержит состояние глобальной паузы, правила и запуски. Topology работает только с вручную заданными связями. Audit доступен администратору и не имеет публичного метода изменения. WebSocket events требует действующий токен в заголовке, а не в адресной строке.

Списковые методы поддерживают limit и offset. Конфликт состояния или повторный адрес дает код 409. Ошибка проверки данных и разрешенной сети дает 422. Отсутствие входа обозначается 401, а недостаточная роль 403. Единый формат detail позволяет мобильному клиенту показать сообщение без разбора произвольного ответа.

Таблица 1.4. Группы маршрутов

| Группа | Назначение | Доступ |
|---|---|---|
| auth | Сеанс пользователя | Все пользователи |
| devices | Устройства и история | По роли |
| incidents | Инциденты и временная линия | По роли |
| automations | Правила и пауза | Администратор |
| audit | Журнал действий | Администратор |

### 1.11 Защита доступа и данных

Пароль пользователя обрабатывается алгоритмом Argon2id. Сервер не хранит исходное значение и не возвращает хеш. Время жизни access токена ограничено. Обновляемый сеанс можно отозвать, поэтому выход прекращает его дальнейшее использование. Для попыток входа действует ограничитель частоты в памяти процесса.

Контроль роли выполняется в обработчиках сервера. Скрытие кнопки в мобильном интерфейсе рассматривается только как удобство, но не как защита. Даже измененный клиент не сможет создать устройство от имени наблюдателя, поскольку запрос будет отклонен после проверки роли.

Целевой адрес проверяется модулем network. Допускаются только сети, перечисленные администратором. DNS имя принимается лишь тогда, когда все разрешенные результаты находятся внутри допустимых диапазонов. Широкое обнаружение сети отсутствует.

Учетные данные SNMP шифруются Fernet ключом из окружения. В API выдаются название и технические свойства профиля без закрытых значений. Журналирование удаляет чувствительные поля. Для базы включены внешние ключи, а резервная копия создается штатным сценарием.

Автоматизация защищена несколькими независимыми условиями. Сначала проверяется глобальная пауза, затем тип действия, режим правила и разрешение устройства. Для интерфейсов с признаками uplink, trunk, management, mgmt или wan изменение запрещается. Любой итог фиксируется в журнале аудита.

### 1.12 Мобильное приложение

Мобильная часть разработана на Flutter. Riverpod управляет состоянием и зависимостями, GoRouter описывает переходы между экранами, Dio выполняет запросы. Токены помещаются в защищенное хранилище Android. Адрес сервера хранится отдельно и может быть изменен на экране настройки.

Перехватчик API добавляет access токен к запросу. При ответе 401 клиент один раз обращается к маршруту обновления, сохраняет новую пару токенов и повторяет исходную операцию. Если обновление не удалось, локальные данные сеанса удаляются. Маршрут перенаправляет неавторизованного пользователя на экран входа.

Основная оболочка объединяет обзор, устройства, инциденты и меню дополнительных разделов. Карточки обзора показывают общее число узлов, online, offline и degraded, а также число активных инцидентов. Под карточками прямо указан источник данных, серверная SQLite.

Экран устройства содержит сведения, историю и график задержки. Мастер добавления сначала собирает параметры, затем использует серверную проверку цели. Разделы автоматизации, отчетов, топологии, пользователей и настроек используют общий репозиторий. Ошибки соединения преобразуются в короткие русские сообщения.

Локализационные файлы подготовлены для русского и казахского языков. Большая часть текущих подписей уже русская. Дальнейшая работа состоит в переносе оставшихся строк в ресурсы, чтобы переключение языка не требовало изменения кода экрана.

### 1.13 Представление реальных и демонстрационных данных

Достоверность наблюдений является отдельным требованием проекта. Реальная запись возникает только после выполнения сетевого адаптера. Если устройство не поддерживает показатель, система сохраняет объяснение об отсутствии данных и не формирует искусственное число. Это относится к загрузке процессора, памяти и производительным OID производителя.

Для защиты дипломного проекта предусмотрен демонстрационный набор. Он нужен, когда в аудитории нет SNMP оборудования или стабильной лабораторной сети. Сценарий seed_demo создает заранее определенные записи. Каждое созданное устройство и каждый образец имеют is_simulated со значением true.

Мобильный интерфейс обязан обозначать такие записи словами «ДЕМО» или «СИМУЛЯЦИЯ». Демонстрационные значения нельзя объединять с фактическими так, чтобы пользователь потерял источник. В отчете доступности признак происхождения также должен быть видимым.

Разделение полезно не только для защиты. Оно позволяет безопасно обучать оператора работе с инцидентами и правилами. Учебный сценарий можно повторять без воздействия на оборудование. При этом история реальных проверок остается самостоятельным набором фактов.

Таблица 1.5. Правила достоверности

| Ситуация | Поведение системы |
|---|---|
| ICMP не отвечает | Сохраняется факт и оговорка о фильтрации |
| Нет SNMP профиля | Метрика не создается |
| Нет известного OID | Значение не угадывается |
| Учебная запись | Устанавливается признак simulation |
| Отчет без наблюдений | Показывается отсутствие данных |

### 1.14 Проверка качества

Серверная часть проверяется pytest. Тестовое окружение создает отдельную базу и клиента FastAPI. Проверки не используют рабочий файл SQLite. Сетевые операции подменяются управляемыми результатами, поэтому тесты воспроизводимы и не зависят от состояния внешнего устройства.

Группа аутентификации проверяет создание администратора, вход, обновление токена и выход. Отдельный случай подтверждает запрет создания устройства для роли viewer. Проверка CRUD охватывает дублирование адреса и отклонение цели вне разрешенной сети.

Мониторинг проверяется на уровне команды, разбора успешного и ошибочного вывода, тайм аута, гистерезиса, сохранения метрик и подавления повторного инцидента. Есть случаи для переполнения счетчика SNMP, устойчивой задержки и запрета одновременной проверки одного устройства.

Автоматизация проверяется в режиме моделирования, при глобальной паузе и в цикле ручного одобрения. Защита интерфейсов отклоняет uplink и trunk. Отчет проверяется по сохраненным наблюдениям. WebSocket должен отклонить соединение без токена и принять клиента с действующим токеном.

Контрольный запуск 11 октября 2026 года выполнен командой python module pytest с кратким выводом из каталога backend. Результат составил 19 успешных тестов. Полученные предупреждения относятся к устаревающим интерфейсам зависимостей и не изменили итог. Flutter SDK на компьютере отсутствует, поэтому мобильные инструментальные проверки в результат не включены.

## 1.15 Выводы по основной части

В основной части определены границы системы и подтверждено соответствие реализации поставленным требованиям. Сервер является владельцем мониторинга и истории, а мобильное приложение выполняет роль панели. Это решение обеспечивает непрерывность наблюдения и исключает зависимость от жизненного цикла телефона.

Архитектура разделяет API, хранение, сетевые адаптеры, правила инцидентов, автоматизацию и интерфейс. Модель данных сохраняет как итоговое состояние, так и исходные факты. По временной линии можно восстановить причину открытия и закрытия инцидента.

Защита построена не на одном механизме. Проверка роли дополняется разрешенным диапазоном адресов, шифрованием профилей, ограничением системной команды, паузой автоматизации и аудитом. Опасная команда пользователя не является частью API.

Проверки подтверждают критичные сценарии: жизненный цикл сеанса, запрет роли, контроль адреса, гистерезис, один инцидент на серию отказов, безопасный режим автоматизации, отчетность и авторизацию WebSocket. Указанные свойства относятся к серверной части и воспроизводятся локально.

Ограничения также зафиксированы. Автоматическое обнаружение LLDP и CDP не реализовано. Сбор Syslog отсутствует. Производительные SNMP показатели требуют отдельного профиля производителя. SSH драйвер не заявлен как готовый. Сборка мобильного пакета должна быть выполнена на машине с Flutter перед передачей конечному пользователю.

Таким образом, основная часть дает технически завершенную основу для локального контроля небольшой сети. Специальная часть далее раскрывает алгоритмы, развертывание и порядок демонстрации.

# 2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

## 2.1 Алгоритм контроля доступности

Алгоритм получает идентификатор устройства и сначала захватывает асинхронную блокировку. Если другая проверка уже выполняется, новый запуск завершается без второй сетевой операции. Затем из базы читается актуальная запись. Отключенное, архивное или находящееся на обслуживании устройство пропускается.

Адрес проходит функцию ensure_target_allowed. Для IP значения проверяется принадлежность разрешенной сети. Для имени выполняется разрешение и контроль полученных адресов. После этого ICMP адаптер запускает ограниченную команду ping. Результат приводится к структуре success, latency_ms, packet_loss и detail.

Функция apply_ping_result создает запись проверки и обязательный образец потерь. При наличии задержки создается второй образец. Далее изменяются счетчики последовательных исходов и время последней проверки. Решение о состоянии принимается только на основании накопленных счетчиков.

При третьем отказе выполняется поиск активного инцидента. Новый инцидент создается только при отсутствии прежнего. В той же транзакции добавляется событие открытия и вызываются подходящие правила автоматизации. При двух успехах после отказа инцидент получает resolved и событие восстановления.

Транзакция завершается до публикации live события. Если запись не сохранилась, клиент не получит уведомление о несуществующем объекте. Такой порядок согласует базу и оперативный канал.

| Блокировка | Allowlist | ICMP | Транзакция | Событие |
|---|---|---|---|---|

Рисунок 2.1. Последовательность проверки

### 2.2 Оценка задержки и базовой линии

Фиксированный порог задержки удобен, но не учитывает привычный уровень конкретного участка. Поэтому правило 200 мс дополняется расчетом подвижной медианы. Из базы выбираются последние успешные значения ping_latency, затем они располагаются от раннего к позднему и передаются функции оценки.

Медиана менее чувствительна к единичному выбросу, чем среднее арифметическое. При нечетном числе наблюдений берется центральное значение упорядоченного ряда. При четном числе используется среднее двух центральных. Для устойчивой оценки требуется не менее десяти образцов. До достижения этого объема объяснение сообщает о недостатке данных.

Отклонение текущего значения можно представить формулой:

$$D = L_{тек} / M, \quad (1)$$

где D, относительное отклонение; Lтек, текущая задержка в миллисекундах; M, медиана исторических значений.

Инцидент открывается не по одному значению D, а после трех результатов выше абсолютного порога. Базовая линия используется в пояснении и помогает оператору оценить необычность. Закрытие происходит ниже 160 мс. Разрыв между 200 и 160 мс исключает частое повторное открытие на границе.

Алгоритм не обучает модель и не делает прогноз. Его результат можно воспроизвести по сохраненному ряду. Для дипломного проекта такая объяснимость важнее сложного метода с непрозрачным решением.

### 2.3 Безопасная автоматизация

Автоматизация связана с риском ошибочного воздействия на рабочую сеть. Поэтому правило содержит trigger_key, тип действия, режим, устройство и конфигурацию. Новое правило по умолчанию создается в режиме dry_run. При совпадении с инцидентом система формирует AutomationRun и описывает предполагаемый результат.

Первой проверяется глобальная пауза. Она может быть задана настройкой окружения или записью приложения. При паузе запуск получает blocked. Далее тип действия сравнивается с кратким перечнем безопасных операций. Сейчас к нему относятся уведомление и повторная проверка.

Неподдерживаемое сетевое действие не передается оболочке и не выполняется через SSH. Оно получает pending_approval с пояснением о необходимости отдельного проверенного драйвера. Даже безопасное активное действие блокируется, если устройство не имеет automation_allowed.

Для будущей работы с интерфейсом предусмотрен дополнительный защитный метод. Имя и признаки порта проверяются на uplink, trunk, management, mgmt и wan. Совпадение приводит к отказу независимо от пользовательского запроса. Остальные интерфейсы тоже требуют явного remediation_allowed.

Таблица 2.1. Решения механизма автоматизации

| Условие | Статус | Исполнение |
|---|---|---|
| Глобальная пауза | blocked | Нет |
| Режим dry run | simulated | Нет |
| Требуется одобрение | pending approval | Нет |
| Нет разрешения устройства | blocked | Нет |
| Безопасное активное действие | completed | Да |

### 2.4 Развертывание в локальной сети

Для серверной части требуется Python 3.12 или новее. В каталоге backend создается виртуальное окружение, устанавливаются зависимости, затем формируется локальный файл переменных. Секретный ключ генерируется случайным способом. Ключ шифрования профилей задается отдельно и не помещается в репозиторий.

Перед первым запуском выполняется миграция Alembic и создается администратор. Проверку рекомендуется начать на адресе 127.0.0.1. Готовность сервера подтверждается служебным маршрутом health ready и интерактивной схемой OpenAPI.

Для подключения телефона Uvicorn слушает адрес 0.0.0.0 только в доверенной сети. Правило Windows Firewall ограничивается частным профилем, портом 8000 и адресами учебной подсети. На телефоне указывается LAN адрес компьютера. Адрес localhost на телефоне относится к самому телефону, а эмулятор Android обращается к компьютеру через 10.0.2.2.

Отладочная сборка Android допускает незашифрованный HTTP для лаборатории. Выпускная сборка такого разрешения не имеет. Для постоянного использования перед сервером размещается Caddy или Nginx с локально доверенным сертификатом, а клиент использует HTTPS и WSS.

Перечень allowed_networks необходимо сузить до фактической подсети. Устройства добавляются вручную. Порт не открывается в общедоступной сети, а сервер не размещается напрямую в Интернете.

### 2.5 Эксплуатация и восстановление

Эксплуатация начинается с проверки времени системы, свободного места и доступности файла базы. Сервер запускается одним рабочим процессом, поскольку планировщик находится внутри процесса. Несколько независимых workers привели бы к повторному расписанию без внешнего координатора.

Журнал приложения должен храниться с ограниченным сроком и без закрытых значений. Ошибки SNMP анализируются по detail. Если агент не поддерживает профиль, устройство можно оставить на ICMP. Это предпочтительнее фиктивного заполнения графика.

Резервная копия создается сценарием scripts.backup в отдельный каталог. Операция должна выполняться регулярно, а восстановление проверяется на копии. Наличие файла само по себе не подтверждает пригодность. После восстановления проверяются пользователи, устройства, последние наблюдения и внешние ключи.

Ключ шифрования профилей нельзя менять без миграции данных. Потеря ключа делает закрытые поля нечитаемыми. Файл окружения защищается разрешениями учетной записи службы и не включается в систему контроля версий.

Для ограничения роста используется срок хранения метрик. Перед очисткой можно выгрузить агрегированный отчет. Аудит и инциденты имеют самостоятельную ценность, поэтому политика их хранения определяется отдельно.

Таблица 2.2. Регламент обслуживания

| Период | Действие | Контроль |
|---|---|---|
| Ежедневно | Проверка готовности и журнала | Нет критичной ошибки |
| Еженедельно | Резервная копия SQLite | Файл открывается |
| Ежемесячно | Пробное восстановление | История читается |
| После изменения сети | Пересмотр CIDR | Нет лишнего диапазона |

### 2.6 Демонстрационный сценарий

Демонстрация начинается с запуска миграции и сервера. После входа открывается обзор. Следует показать, что значения получены из серверной SQLite, а не вычислены мобильным экраном. Затем открывается список устройств и карточка выбранного узла.

Администратор добавляет разрешенный лабораторный адрес и запускает ICMP. При успехе в истории появляется фактическая запись. Необходимо пояснить ограничение: ответ говорит о достижимости, но не о состоянии всех компонентов устройства.

Для демонстрации отказа тестовый узел изолируется законным способом в собственной лаборатории. Первая и вторая неудачи не создают состояние offline. После третьей появляется один критичный инцидент и событие WebSocket. Повторные неудачи не порождают новые инциденты той же серии.

После возврата связи выполняются две успешные проверки. Устройство становится online, а временная линия получает запись восстановления. Далее показывается правило dry_run. Запуск имеет simulated, а предполагаемое действие фактически не выполняется. Глобальная пауза дает blocked.

Если физическое SNMP оборудование отсутствует, загружается демонстрационный набор. Перед показом следует обратить внимание комиссии на отметку «ДЕМО» или «СИМУЛЯЦИЯ» и признак is_simulated. Эти записи нельзя называть физическими измерениями.

Завершается показ отчетом доступности, CSV, журналом аудита и повторным запуском тестов. На весь доклад отводится до десяти минут, поэтому каждый шаг готовится заранее.

## 2.7 Выводы по специальной части

Специальная часть раскрыла порядок прохождения результата от сетевого запроса до сохраненного инцидента. Проверка адреса выполняется непосредственно перед обращением. Блокировка устройства и ограничение общего параллелизма защищают сервер и сеть от лишней нагрузки.

Гистерезис отделяет кратковременный сбой от подтвержденного состояния. Три неудачи требуются для открытия, два успеха для восстановления. Для задержки используются разные пороги открытия и закрытия. Медиана добавляет контекст, но не подменяет фактическое наблюдение.

Механизм автоматизации спроектирован консервативно. Режим моделирования принят по умолчанию. Активное действие зависит от типа, разрешения устройства, паузы и одобрения. Произвольное выполнение команд отсутствует. Защищенные сетевые интерфейсы блокируются отдельным правилом.

Порядок развертывания сохраняет локальный характер системы. Доступ с телефона ограничивается доверенной сетью. Рабочее применение требует HTTPS, узкого межсетевого правила и сохранения ключей вне исходного кода.

Регламент обслуживания охватывает резервное копирование, пробное восстановление, срок хранения и контроль конфигурации. Демонстрационный сценарий отделяет проверяемые факты от учебных данных. Эти решения позволяют защищать проект без завышения его возможностей.

# 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 3.1 Исходные данные для расчета

Экономическая оценка показывает предполагаемые затраты на создание учебного программного продукта. Она не является коммерческим предложением. Цены и ставки приняты как расчетные исходные данные и могут быть заменены фактическими значениями организации.

Работа разделена по видам: анализ требований, серверная разработка, мобильная разработка, тестирование и подготовка документации. Трудоемкость определена по фактически реализованному объему исходных файлов и функций. Общая расчетная продолжительность составляет 284 человеко часа.

Для проекта используются свободно распространяемые компоненты Python, FastAPI, SQLAlchemy, SQLite и Flutter. Отдельная плата за лицензии этих компонентов в смету не включается. Компьютер разработчика учитывается через амортизацию за период работы, а не полной стоимостью.

Расход электроэнергии вычисляется по мощности рабочего места 0,15 кВт и расчетной продолжительности. Тариф принят равным 30 тенге за кВт ч. Интернет учитывается как часть двух месяцев работы. Накладные расходы приняты в размере пяти процентов от основной оплаты труда.

Таблица 3.1. Трудоемкость работ

| Вид работы | Часы | Ставка, тенге | Сумма, тенге |
|---|---|---|---|
| Анализ | 40 | 2500 | 100000 |
| Сервер | 120 | 3000 | 360000 |
| Мобильный клиент | 100 | 3000 | 300000 |
| Тестирование | 40 | 2500 | 100000 |
| Документация | 24 | 2000 | 48000 |

### 3.2 Смета затрат

Основная оплата труда определяется как сумма произведений трудоемкости на ставку. По таблице 3.1 она составляет 908000 тенге.

Зт = Σ Ti × Ci = 908000 тенге, (2)

где Зт, затраты труда; Ti, часы по виду работы; Ci, расчетная часовая ставка.

Амортизация компьютера рассчитана при стоимости 450000 тенге и сроке полезного использования 36 месяцев. За три месяца разработки она составляет 37500 тенге. Электроэнергия равна 0,15 × 284 × 30, то есть 1278 тенге. Услуга доступа в сеть за два месяца принята равной 30000 тенге.

Накладные расходы составляют 5 процентов оплаты труда, то есть 45400 тенге. Общая расчетная стоимость проекта получается сложением всех статей и равна 1022178 тенге. Значение округляется до 1022200 тенге для итоговой оценки.

Таблица 3.2. Итоговая смета

| Статья | Сумма, тенге | Доля |
|---|---|---|
| Оплата труда | 908000 | 88,83 процента |
| Амортизация | 37500 | 3,67 процента |
| Электроэнергия | 1278 | 0,12 процента |
| Доступ в сеть | 30000 | 2,94 процента |
| Накладные расходы | 45400 | 4,44 процента |
| Итого | 1022178 | 100 процентов |

### 3.3 Оценка практической эффективности

Прямая выручка для учебного проекта не рассчитывается. Эффект выражается в сокращении ручных проверок, сохранении единой истории и более быстром обнаружении подтвержденного отказа. Оценка выполняется как сценарий, а не как обещание фактической экономии.

Предположим, специалист вручную проверяет десять устройств два раза в день и тратит по две минуты на один узел. За 22 рабочих дня это 440 минут, или 7,33 часа. При расчетной стоимости часа 3000 тенге ручной контроль составляет около 22000 тенге в месяц. Автоматизация не устраняет анализ причины, но освобождает время от повторяющейся проверки.

Дополнительный эффект связан с журналом. Без истории сотруднику приходится восстанавливать последовательность событий по памяти или отдельным сообщениям. ISMN хранит результаты и временную линию в одном месте. Отчет доступности можно сформировать за выбранный период без ручного подсчета.

Локальная архитектура уменьшает регулярные расходы на облачную подписку, но требует ответственности за компьютер, резервные копии и защищенное подключение. Для небольшой сети такой обмен может быть оправдан. Для крупной организации потребуется внешняя база, централизованный ограничитель входа и отказоустойчивая схема планировщика.

Таблица 3.3. Качественные результаты

| Результат | Проявление | Ограничение |
|---|---|---|
| Сокращение рутины | Проверки по расписанию | Нужен работающий сервер |
| Единая история | SQLite и отчеты | Нужно резервирование |
| Быстрое событие | WebSocket | Зависит от сети клиента |
| Нет подписки | Локальные компоненты | Сопровождение выполняется локально |

### 3.4 Выводы по экономической части

Расчетная стоимость разработки составила 1022178 тенге. Основная доля приходится на труд, что характерно для программного продукта. Лицензионные расходы не образуют отдельную статью благодаря выбранному стеку с открытыми компонентами.

Экономический смысл проекта связан не с заменой сетевого администратора, а с уменьшением повторяющихся действий. Система выполняет проверку, собирает историю и готовит сводку. Решение о физическом ремонте, изменении конфигурации или причине отказа остается за специалистом.

Сценарная оценка показала возможность освободить около 7,33 часа в месяц при контроле десяти узлов. Фактическое значение зависит от размера сети, периодичности и принятого регламента. Поэтому оно не включается в отчет как гарантированный результат.

Локальное развертывание устраняет обязательную облачную подписку, но создает расходы на резервирование и сопровождение. При росте сети потребуется пересмотр архитектуры. Для учебной лаборатории и небольшой организации текущий вариант дает разумное соотношение простоты и функций.

Смета построена так, чтобы студент мог заменить ставки и цены без изменения методики. После подстановки фактических данных достаточно пересчитать оплату труда, амортизацию, энергию и накладные расходы.

# 4 ОХРАНА ТРУДА

## 4.1 Организация рабочего места

Организация рабочего места опирается на требования Трудового кодекса Республики Казахстан и санитарные правила для объектов образования [11, 12]. Работодатель обеспечивает безопасные условия, исправное оборудование, инструктаж и контроль факторов рабочей среды. Конкретные значения освещенности и микроклимата определяются действующими нормами и результатами измерения помещения.

Монитор располагается прямо перед пользователем. Верхняя граница экрана находится примерно на уровне глаз или немного ниже. Расстояние выбирается так, чтобы текст читался без наклона корпуса. Клавиатура и мышь размещаются на одной поверхности, предплечья имеют опору, а плечи остаются расслабленными.

Кресло должно поддерживать поясницу и позволять регулировать высоту. Стопы полностью стоят на полу или подставке. Под столом сохраняется свободное место. Блики от окна и светильника не должны попадать в поле зрения или на экран.

Продолжительная неподвижная работа увеличивает утомление. В течение дня необходимы короткие перерывы с изменением позы, движением и переводом взгляда на дальний объект. Режим определяется учебным расписанием, возрастом пользователя и локальной инструкцией организации.

Рабочее место содержится в порядке. Кабели не проходят по зоне движения. Жидкости не размещаются рядом с компьютером и сетевым оборудованием. Вентиляционные отверстия системного блока и сетевых устройств не перекрываются.

### 4.2 Электрическая и пожарная безопасность

Компьютер и сетевое оборудование подключаются к исправной розетке с защитным контактом. Удлинители и сетевые фильтры применяются в пределах указанной изготовителем нагрузки. Поврежденный кабель, нагрев вилки, запах изоляции или искрение являются основанием немедленно прекратить работу и отключить питание безопасным способом.

Пользователь не вскрывает блок питания, монитор, источник бесперебойного питания или коммутатор под напряжением. Работы в электроустановках выполняет подготовленный персонал с требуемой группой допуска. Правила эксплуатации требуют содержать электроустановки в технически исправном состоянии [13].

Перед началом работы осматривается кабель и корпус. Запрещается касаться разъемов влажными руками, прокладывать провод под ножкой мебели и подключать оборудование с поврежденной изоляцией. Очистка выполняется после отключения питания. Вентиляция стойки и компьютера должна отводить тепло.

Пожарная безопасность включает свободный доступ к выходу, отсутствие горючих материалов около нагревающихся устройств и знание расположения огнетушителя. При дыме или запахе гари питание отключается, если это не создает дополнительной опасности. Затем сообщается ответственному лицу и выполняется эвакуация по инструкции объекта.

Источник бесперебойного питания снижает риск потери данных при кратком отключении, но не отменяет резервное копирование. Батарея проверяется по регламенту изготовителя. Ее замена и утилизация выполняются ответственным персоналом.

### 4.3 Безопасная эксплуатация программной системы

Информационная безопасность связана с охраной труда, поскольку ошибочное сетевое действие может остановить рабочее оборудование и создать аварийную ситуацию. ISMN ограничивает область контроля разрешенными CIDR. Администратор не должен добавлять чужие адреса и открывать сервер в общедоступную сеть.

Учетные данные выдаются персонально. Пароль не передается другому сотруднику и не записывается в открытом файле. При потере телефона refresh сеанс отзывается, а доступ к серверу ограничивается межсетевым экраном. Журнал аудита используется для разбора действий.

Автоматические правила сохраняются в режиме dry run до проверки на учебном устройстве. Активный режим включается только после письменного согласования, назначения разрешения конкретному узлу и подготовки способа отката. Uplink, trunk и management интерфейсы исключаются из автоматического изменения.

Перед обновлением создается резервная копия SQLite и файла конфигурации без публикации секретов. Восстановление проверяется на отдельной копии. Изменение ключа шифрования выполняется только вместе с миграцией профилей.

Демонстрационные данные маркируются. Оператор не принимает решение о реальном оборудовании по учебной записи. Если ICMP не отвечает, сначала проверяются политика фильтрации, маршрут и состояние службы. Только после этого выполняется физический осмотр.

Соблюдение этих правил снижает риск как для данных, так и для оборудования. Программная защита дополняет организационную инструкцию, но не заменяет ответственность администратора.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте разработана интеллектуальная система мониторинга и управления локальной сетью ISMN. Поставленная цель достигнута созданием серверного приложения FastAPI, локальной базы SQLite и мобильной панели Flutter. Сервер выполняет мониторинг независимо от состояния телефона и сохраняет факты наблюдения после перезапуска.

Реализована регистрация устройств с проверкой разрешенной сети, ICMP контроль, защищенный SNMPv3 профиль, история, метрики, инциденты, отчеты, роли, аудит и оперативные события. Гистерезис уменьшает ложные переключения, а подвижная медиана дает понятный контекст для задержки. Объяснение не скрывает ограничения протокола.

Автоматизация построена с приоритетом безопасности. Исходный режим только моделирует действие. Активный запуск зависит от правила, разрешения устройства, одобрения и глобальной паузы. Произвольные команды оболочки отсутствуют. Защищенные интерфейсы не допускаются к изменению.

Достоверность данных обеспечивается отказом от выдуманных показателей. Демонстрационные записи имеют is_simulated со значением true и должны отображаться как учебные. Контрольный запуск подтвердил прохождение 19 серверных тестов. Мобильную сборку необходимо дополнительно проверить в среде с установленным Flutter.

Практическое применение возможно в учебной лаборатории или небольшой организации. Дальнейшее развитие может включать проверенные профили OID производителя, централизованный ограничитель входа, внешний координатор планировщика и полноценную сборочную линию Flutter. Каждое расширение должно сохранять проверку адресов, аудит и безопасный режим по умолчанию.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Postel J. Internet Control Message Protocol. RFC 792. Internet Engineering Task Force, 1981.

2 Blumenthal U., Wijnen B. User based Security Model for SNMPv3. RFC 3414. Internet Engineering Task Force, 2002.

3 Jones M., Bradley J., Sakimura N. JSON Web Token. RFC 7519. Internet Engineering Task Force, 2015.

4 FastAPI. Официальная документация. Электронный ресурс: fastapi.tiangolo.com.

5 SQLAlchemy. Официальная документация версии 2.0. Электронный ресурс: docs.sqlalchemy.org.

6 SQLite. Официальная документация. Электронный ресурс: sqlite.org.

7 Flutter. Официальная документация. Электронный ресурс: docs.flutter.dev.

8 Riverpod. Официальная документация. Электронный ресурс: riverpod.dev.

9 Alembic. Официальная документация. Электронный ресурс: alembic.sqlalchemy.org.

10 Многопрофильный колледж при НАО КУ им. Ш. Уалиханова. Методические указания по выполнению и оформлению дипломного проекта. Кокшетау, 2022.

11 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414 V ЗРК. Информационная система нормативных правовых актов «Адилет».

12 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ 76. Санитарные требования к объектам образования.

13 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

## Приложение А

**Протокол контрольной проверки серверной части**

Проверка выполнена 11 октября 2026 года в виртуальном окружении backend. Рабочий каталог: backend. Команда: python с модулем pytest и параметром краткого вывода.

Итог: 19 тестов успешно пройдены за 1,17 секунды. Получено 51 предупреждение зависимостей. Ошибок и пропусков нет.

Таблица А.1. Группы проверенных функций

| Группа | Проверенное поведение | Результат |
|---|---|---|
| Сеанс | Вход, обновление, выход | Успешно |
| Устройства | CRUD, конфликт, CIDR, роли | Успешно |
| Мониторинг | ICMP, тайм аут, гистерезис | Успешно |
| SNMP | Ошибка, счетчик, пояснение | Успешно |
| Инциденты | Одна запись и восстановление | Успешно |
| Автоматизация | Dry run, пауза, одобрение | Успешно |
| Отчеты | Агрегация наблюдений | Успешно |
| WebSocket | Запрет без токена | Успешно |